

Lecture 12: ทฤษฎีแถวคอย (Queue Theory) (2)

วิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายของคาบนี้

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาควรสามารถ

1. อธิบายได้ว่าทำไมระบบที่มีค่าใช้งานสูงมากจึงทำให้เวลารอเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
2. อธิบายความหมายของตัวแบบ $M/M/s$ ได้
3. เปรียบเทียบผลกระทบของระบบบริการ 1 ช่องและหลายช่องบริการได้
4. ใช้เหตุผลเชิงต้นทุนเพื่ออภิปรายการตัดสินใจเพิ่มกำลังการให้บริการได้
5. เชื่อมโยงผลลัพธ์ของแบบจำลองคิวกับการออกแบบบริการในธุรกิจได้

1 Flagship Case: ร้านยาในห้างควรเพิ่มช่องบริการหรือไม่

สถานการณ์ธุรกิจ

ร้านขายยา **CarePlus** ในห้างสรรพสินค้ามีลูกค้าเข้ามาซื้อยาและชำระเงินมากในช่วงเย็น ปัจจุบันร้านมี **เคาน์เตอร์-บริการ 1 ช่อง** ทำให้ผู้จัดการได้รับคำร้องเรียนว่าแถวคอยยาว โดยเฉพาะช่วงเวลา 17:00--19:00 น.

ข้อมูลโดยประมาณของช่วงเวลาดังกล่าวคือ

- อัตราการมาถึงของลูกค้าเฉลี่ย $= \lambda = 20$ คนต่อชั่วโมง
- อัตราการให้บริการของพนักงาน 1 คน $= \mu = 24$ คนต่อชั่วโมง
- ถ้าเพิ่มพนักงานอีก 1 คน จะกลายเป็น 2 ช่องบริการ

ผู้จัดการร้านจึงมีคำถามสำคัญว่า

“ควรเพิ่มช่องบริการหรือยัง หรือควรทนใช้ระบบเดิมไปก่อน?”

Mini Drill: ปัญหาจริงของผู้จัดการคืออะไร

จากเคส CarePlus ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1. การตัดสินใจหลักของผู้จัดการคืออะไร
2. ถ้าใช้พนักงาน 1 คนต่อไป ความเสี่ยงทางธุรกิจคืออะไร
3. ถ้าเพิ่มพนักงานอีก 1 คน ต้นทุนหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร

2 Decision vs. Given Data

แยกสิ่งที่กำหนดมา กับสิ่งที่ต้องตัดสินใจ

ในโจทย์ครั้งหลังของ Queue Theory เราเริ่มขยับจากการ คำนวณผลของระบบเดิม ไปสู่การ ออกแบบระบบบริการ-ที่เหมาะสมกว่าเดิม สำหรับเคสนี้

- **Given Data:** ลูกค้าเข้ามาเร็วแค่ไหน ให้บริการได้เร็วแค่ไหน ค่าร้องเรียนของลูกค้าเป็นอย่างไร
- **Decision:** จะคง 1 ช่องบริการไว้ หรือเพิ่มเป็น 2 ช่องบริการ
- **Trade-off:** ต้นทุนพนักงานเพิ่มขึ้น แต่เวลารอของลูกค้าอาจลดลง

จาก Week 11 มาสู่ Week 12

ในคาบที่แล้ว เราสนใจคำถามว่า

“ระบบตอนนี้แออัดหรือไม่”

แต่ในคาบนี้ เราจะสนใจมากขึ้นว่า

“ควรออกแบบกำลังการให้บริการอย่างไรจึงเหมาะสม”

3 Minimum Model: จาก $M/M/1$ ไปสู่ $M/M/s$

ทบทวนสั้น ๆ ของ $M/M/1$

ระบบ $M/M/1$ หมายถึง

- การมาถึงเป็นแบบสุ่ม
- เวลาให้บริการเป็นแบบสุ่ม
- มีผู้ให้บริการเพียง 1 ช่อง

เมื่อระบบมีลูกค้าเข้ามาใกล้เคียงกับความสามารถในการให้บริการมากขึ้น ค่าใช้งานของระบบจะสูงขึ้น และเวลารอ-
มักเพิ่มแรงกว่าที่หลายคนคาด

$M/M/s$ คืออะไร

ตัวแบบ $M/M/s$ คือการขยายจาก $M/M/1$ ไปสู่กรณีที่มีผู้ให้บริการ s คน หรือ s ช่องบริการ

- M ตัวแรก = การมาถึงเป็นแบบสุ่ม
- M ตัวที่สอง = เวลาให้บริการเป็นแบบสุ่ม
- s = จำนวนผู้ให้บริการ

ตัวอย่างเช่น

- $M/M/1$ = พนักงาน 1 คน
- $M/M/2$ = พนักงาน 2 คน
- $M/M/3$ = พนักงาน 3 คน

สัญลักษณ์สำคัญของ $M/M/s$

ในระบบหลายช่องบริการ เรามักสนใจค่าต่อไปนี้

$$\lambda = \text{อัตราการมาถึงของลูกค้า}$$

$$\mu = \text{อัตราการให้บริการของผู้ให้บริการ 1 คน}$$

$$s = \text{จำนวนผู้ให้บริการ}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu}$$

โดย ρ ในที่นี้ตีความได้ว่าเป็น ระดับการใช้งานเฉลี่ยของระบบต่อกำลังการให้บริการรวม

เงื่อนไขเสถียรภาพของ $M/M/s$

แนวคิดสำคัญคือ ระบบต้องมีความสามารถรวมมากกว่าความต้องการเฉลี่ย

$$\lambda < s\mu$$

หรือเขียนอีกแบบได้ว่า

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu} < 1$$

ถ้าไม่ผ่านเงื่อนไขนี้ คิวจะมีแนวโน้มยาวขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะยาว

ทำไม $M/M/s$ จึงสำคัญในธุรกิจ

เมื่อธุรกิจเพิ่มผู้ให้บริการจาก 1 คนเป็น 2 คน หรือมากกว่าเดิม เราเริ่มสนใจคำถามใหม่ เช่น

- การเพิ่มคนช่วยลดเวลารอได้มากแค่ไหน
- ควรเพิ่มคนทุกช่วงเวลา หรือเฉพาะช่วงพีค
- คิวรวม 1 คิวแล้วกระจายไปหลายช่อง ดีกว่าหลายคิวแยกหรือไม่

ดังนั้นปัญหาจึงไม่ใช่แค่ “คิวสั้นลงไหม” แต่เป็น

“คิวที่สั้นลงนั้นคุ้มกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่”

4 Human-Solvable Example 1: ทำไมเวลารอถึงพุ่งเร็วเมื่อระบบติง

เปรียบเทียบ 3 สถานการณ์ของระบบ 1 ช่องบริการ

สมมติว่ามีพนักงาน 1 คนและอัตราการให้บริการคงที่

$$\mu = 24 \text{ คนต่อชั่วโมง}$$

ให้พิจารณา 3 กรณีต่อไปนี้

กรณี	λ (คนต่อชั่วโมง)
A	16
B	20
C	23

จงตอบคำถามเชิงเหตุผลโดยยังไม่ต้องคำนวณสูตรทั้งหมด

1. กรณีใดน่าจะทำให้คิวยาวที่สุด
2. แม้ค่า λ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เหตุใดประสบการณ์ลูกค้าจึงอาจแย่ลงมาก
3. จากมุมมองผู้จัดการ คุณคิดว่าค่าใช้งานระดับใดเริ่มน่ากังวล

Mini Drill: อ่านค่าใช้งานของระบบให้เป็น

จงคำนวณค่า

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

ของทั้ง 3 กรณี แล้วเติมตาราง

กรณี	ρ	ความรู้สึกเชิงธุรกิจ
A		
B		
C		

5 Human-Solvable Example 2: ระบบ 1 ช่อง vs 2 ช่องบริการ

โจทย์เปรียบเทียบเชิงตรรกะ: $M/M/1$ กับ $M/M/2$

สมมติว่าอัตราการมาถึงยังคงเป็น

$$\lambda = 20 \text{ คนต่อชั่วโมง}$$

โดยมีทางเลือก 2 แบบ

- **ทางเลือก A:** ระบบ $M/M/1$ ใช้พนักงาน 1 คน ให้บริการได้ $\mu = 24$ คนต่อชั่วโมง
- **ทางเลือก B:** ระบบ $M/M/2$ ใช้พนักงาน 2 คน แต่ละคนให้บริการได้ $\mu = 12$ คนต่อชั่วโมง

จงคำนวณระดับการใช้งานของแต่ละระบบ

$$\rho_{M/M/1} = \frac{\lambda}{\mu} \quad \rho_{M/M/2} = \frac{\lambda}{2\mu}$$

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. สองระบบนี้มีการให้บริการรวมเท่ากันหรือไม่
2. แม้การให้บริการรวมจะเท่ากัน เหตุใดประสบการณ์การรออาจแตกต่างกัน
3. คุณคิดว่าระบบใดรับมือกับความผันผวนของการมาถึงได้ดีกว่า

แนวคิดสำคัญ: Pooling Effect ใน $M/M/s$

เมื่อระบบใช้ **คิวรวมแล้วกระจายไปหลายช่องบริการ** มักเกิดประโยชน์สำคัญคือ

- ลดปัญหาที่บางช่องว่างแต่บางช่องแน่น
- ใช้กำลังการให้บริการรวมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ประสบการณ์ของลูกค้ามีความสม่ำเสมอขึ้น

แนวคิดนี้อธิบายได้ว่าทำไมหลายธุรกิจจึงนิยมใช้ $M/M/s$ แบบ**คิวรวม** มากกว่า **หลายคิวแยก** ในงานบริการจริง

6 Human-Solvable Example 3: อ่าน $M/M/s$ แบบผู้จัดการ

แบบฝึกหัด: ตีความค่า s ในภาษาธุรกิจ

ให้พิจารณา 3 ระบบต่อไปนี้ โดยทุกระบบมีอัตราการมาถึง

$$\lambda = 18 \text{ คนต่อชั่วโมง}$$

และผู้ให้บริการแต่ละคนทำงานได้

$$\mu = 10 \text{ คนต่อชั่วโมง}$$

แต่จำนวนผู้ให้บริการต่างกัน

ระบบ	จำนวนผู้ให้บริการ s
A	2
B	3
C	4

จงคำนวณค่า

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu}$$

ของแต่ละระบบ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. ระบบใดดีที่สุด
2. ระบบใดน่าจะทำให้ลูกค้ารอน้อยลง
3. การเพิ่ม s มากขึ้นเรื่อย ๆ มีข้อเสียด้านต้นทุนอย่างไร

7 Human-Solvable Example 4: ต้นทุนการรอ vs ต้นทุนการให้บริการ

โจทย์การตัดสินใจเชิงต้นทุน

สมมติว่าผู้จัดการร้าน CarePlus ประเมินต้นทุนคร่าว ๆ ได้ดังนี้

- ถ้าเปิดพนักงานเพิ่ม 1 คนในช่วงพีค จะมีต้นทุนเพิ่ม 180 บาทต่อชั่วโมง
- ถ้าลูกค้าต้องรอนาน จะเกิดต้นทุนแฝงจากความไม่พอใจ การเสียโอกาสขาย และภาพลักษณ์ คิดรวมเป็นประมาณ 25 บาทต่อลูกค้า 1 คนที่รอคิวเป็นเวลานาน

ให้ตอบคำถามเชิงเหตุผลต่อไปนี้

1. เพราะเหตุใดผู้จัดการไม่ควรมองเฉพาะต้นทุนพนักงาน
2. ในธุรกิจประเภทใด ต้นทุนการรอคอยของลูกค้าอาจสูงมากเป็นพิเศษ
3. ถ้าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ การตัดสินใจเรื่องคิวควรเข้มงวดขึ้นหรือไม่ เพราะอะไร

กรอบคิดเรื่องต้นทุนใน Queue Theory

การตัดสินใจเรื่องคิวมักเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่าง

ต้นทุนการให้บริการ vs ต้นทุนการรอคอย

หากมีพนักงานน้อยเกินไป ต้นทุนการรอคอยจะสูง แต่หากมีพนักงานมากเกินไป ต้นทุนการให้บริการอาจสูงเกินความจำเป็น

8 Capacity Decision: ควรเพิ่มคนเมื่อไร

Checklist สำหรับผู้จัดการ

ก่อนตัดสินใจเพิ่มช่องบริการ ผู้จัดการควรถามอย่างน้อย 5 ข้อ

1. ช่วงเวลาที่คิวยาวเกิดขึ้นตลอดวัน หรือเกิดเฉพาะบางช่วง
2. ลูกค้ารับได้กับเวลารอประมาณกี่นาที
3. ถ้าวรณาน ลูกค้าจะทิ้งคิวหรือไม่
4. การเพิ่มพนักงานทำได้เฉพาะช่วงพีคหรือจำเป็นต้องเพิ่มทั้งวัน
5. ธุรกิจนี้ให้ความสำคัญกับความเร็วบริการมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับการควบคุมต้นทุน

Mini Drill: ตัดสินใจแบบผู้จัดการ

ให้สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการร้าน CarePlus และต้องเลือก 1 ทางเลือก

- ทางเลือก 1: คงพนักงาน 1 คนเหมือนเดิม
- ทางเลือก 2: เพิ่มพนักงานอีก 1 คนเฉพาะช่วง 17:00--19:00 น.

เขียนเหตุผลสนับสนุนทางเลือกที่คุณเลือก โดยใช้ทั้งมุมมอง ลูกค้า และ ต้นทุนธุรกิจ

9 Queue Design in Real Business

รูปแบบคิวที่พบบ่อยในโลกธุรกิจ

จงพิจารณาว่าธุรกิจต่อไปนี้ควรใช้คิวแบบใด และเพราะอะไร

1. ธนาคาร: 1 คิวรวม หลายช่องบริการ หรือหลายคิวแยก
2. ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด: สั่งอาหารคิวเดียว แต่รับอาหารคนละจุดได้หรือไม่
3. โรงพยาบาล: ควรใช้คิวเดียวทั้งหมดหรือแยกตามประเภทผู้ป่วย
4. ซูเปอร์มาร์เก็ต: ช่องด่วนสำหรับลูกค้าที่มีของน้อยช่วยได้จริงหรือไม่

คำถามชวนคิด

การจัดคิวที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่ “ทำให้คิวสั้นที่สุด” เสมอไป บางครั้งธุรกิจอาจต้องการ

- ลดความรู้สึกว่ารอนาน
- ทำให้ลูกค้ามองว่าระบบยุติธรรม
- แยกกลุ่มลูกค้าตามความเร่งด่วนหรือมูลค่าทางธุรกิจ

ให้ยกตัวอย่างธุรกิจ 1 แห่งที่ควรให้ความสำคัญกับ **ความยุติธรรมของคิว** มากกว่าความเร็วล้วน ๆ และอธิบายเหตุผล

10 การบ้าน

1. สมมติว่าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งมีลูกค้าเข้ามาเฉลี่ย 22 คนต่อชั่วโมง และพนักงานแคชเชียร์ 1 คนให้บริการได้ 26 คนต่อชั่วโมง
 - (a) จงคำนวณค่า ρ
 - (b) จากค่า ρ ที่ได้ คุณคิดว่าระบบนี้เริ่มตึงหรือยัง
 - (c) ถ้าช่วงโปรโมชั่นลูกค้าเพิ่มเป็น 25 คนต่อชั่วโมง คุณกังวลมากขึ้นหรือไม่ เพราะอะไร

2. เปรียบเทียบระบบต่อไปนี้ในเชิงเหตุผล
 - ระบบ A: คิวเดียว มีพนักงาน 2 คน
 - ระบบ B: แยกเป็น 2 คิว คิวละ 1 คนบริการ

สำหรับธุรกิจประเภทธนาคารหรือร้านยา คุณคิดว่าระบบใดเหมาะสมกว่า และเพราะอะไร

3. ธุรกิจ 1 แห่งที่คุณรู้จักมีปัญหาคิว เช่น ร้านอาหาร มินิมาร์ท คลินิก ร้านกาแฟ หรือจุดรับบัตรคิว ให้อธิบายคร่าวๆ ว่า

- (a) ปัญหาคิวของธุรกิจนั้นเกิดจากอะไร
- (b) ต้นทุนการรอคอยของลูกค้ามีลักษณะอย่างไร
- (c) คุณจะแนะนำให้เพิ่มกำลังการให้บริการ หรือปรับรูปแบบคิว เพราะอะไร